

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Зотеев Максим

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для сервиса аренды недвижимости, придерживаясь нотации ERD. Сервис должен поддерживать следующую функциональность: регистрация и вход пользователей; личный кабинет (список арендованных и арендуемых объектов); поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению; страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды; история сообщений и сделок пользователя

Ход работы

На основе анализа требований к сервису аренды недвижимости были выделены следующие сущности и спроектирована реляционная база данных

Выделенные сущности

1. **users** - пользователи системы. Хранит данные для аутентификации (email, password_hash), профиль (name, phone) и роль (tenant - арендатор, landlord - арендодатель). Роль определяет, может ли пользователь размещать объекты или только арендовать
2. **property_types** - справочник типов недвижимости (квартира, дом, комната, студия и тд). Вынесен в отдельную таблицу для нормализации и удобной фильтрации
3. **locations** - локации объектов недвижимости (город, район, адрес). Выделены в отдельную сущность для поддержки фильтрации по расположению
4. **properties** - объекты недвижимости. Центральная сущность, содержащая название, описание, цену аренды в месяц, площадь, количество комнат, условия аренды и флаг доступности. Связана с владельцем (users), типом (property_types) и локацией (locations)
5. **property_photos** - фотографии объектов. Связь один-ко-многим с properties. Поле sort_order задаёт порядок отображения фото на странице объекта
6. **rentals** - сделки аренды. Связывает арендатора (tenant_id - users) с объектом (property_id - properties). Содержит даты начала и окончания аренды, а также статус (active, completed, cancelled). Позволяет

формировать список арендованных и арендуемых объектов в личном кабинете

7. messages - сообщения между пользователями в рамках сделки. Привязаны к конкретной сделке (rental_id - rentals), что обеспечивает историю переписки по каждой сделке. Хранит отправителя, получателя, текст и время отправки

8. amenities - справочник удобств (Wi-Fi, парковка, кондиционер, стиральная машина и тд). Вынесен в отдельную таблицу, чтобы арендодатели могли выбирать удобства из предопределённого списка, а арендаторы — фильтровать объекты по их наличию

9. property_amenities - связующая таблица для связи многие-ко-многим между properties и amenities. Composite PK (property_id, amenity_id) гарантирует, что одно удобство не может быть добавлено к объекту дважды

Связи между сущностями

users (1) - (N) properties - пользователь-арендодатель владеет несколькими объектами

users (1) - (N) rentals - пользователь-арендатор участвует в нескольких сделках

property_types (1) - (N) properties - один тип может быть у многих объектов

locations (1) - (N) properties - одна локация может содержать несколько объектов

properties (1) - (N) property_photos - у объекта может быть несколько фотографий

properties (1) - (N) rentals - один объект может быть сдан в аренду несколько раз

rentals (1) - (N) messages - в рамках одной сделки может быть несколько сообщений

users (1) - (N) messages - пользователь может отправить/получить много сообщений

properties (N) - (N) amenities через property_amenities - объект может иметь несколько удобств, а каждое удобство — присутствовать у множества объектов

ERD-диаграмма

ERD-диаграмма спроектированной базы данных представлена в приложенном файле erd.drawio. Диаграмма выполнена в нотации ERD с

указанием первичных (PK) и внешних (FK) ключей, типов данных и кардинальности связей (1:N)

Вывод

В ходе работы была спроектирована реляционная база данных для сервиса аренды недвижимости. Схема включает 9 таблиц: users, property_types, locations, properties, property_photos, rentals, messages, amenities и property_amenities. База данных находится в третьей нормальной форме (3НФ): справочники типов и локаций вынесены в отдельные таблицы, что устраняет дублирование данных. Спроектированная схема покрывает все требования задания